

Einstellungen - Beschreibung

Erkennungs-Einstellungen:

- Mindest-Konfidenz (Threshold %): Prozentsatz der Sicherheit, ab der ein Vogel gespeichert wird
- Mindest-SNR (dB): Signal-Rausch-Verhaeltnis, ab dem ein Vogel gespeichert wird
- GPS Breitengrad / Laengengrad: Koordinaten fuer lokale Vogelarten-Filterung

Radar-Einstellungen:

- Radar Zoom-Faktor: Groesse und Sichtbarkeit der Icons im Radar
- Max. Voegel im Radar: Maximale Anzahl gleichzeitig angezeigter Voegel
- Radar Historie (Stunden): Zeitraum in die Vergangenheit fuer das Radar
- Radar Max SNR / Min SNR: Steuert die Positionierung im Radar (Mitte vs. Rand)

Archivierung & Woerterbuch:

- Audio Archivierung (Vogelarten): Liste zu archivierender Arten ('alle', 'neu', Kombinationen)
- Max. Archiv-Dateien pro Art: Begrenzung der gespeicherten Aufnahmen (0 = unbegrenzt)
- Vogelarten Woerterbuch: Uebersetzung von englischen zu deutschen Bezeichnungen
- Aufenthalt (Woerterbuch): Aufenthaltszeitraum in Monaten (z.B. 4-10) fuer die Wochen-Statistik
- Status (Woerterbuch): Vogel-Klassifizierung (Standvogel, Zugvogel, etc.) fuer die Wochen-Statistik
- Konf. % (Woerterbuch): Individuelle Erkennungssicherheit, ueberschreibt globales Limit
- Force (Woerterbuch): Erzwingt die Erkennung der Vogelart trotz greifendem geografischen Filter
- Blocked (Woerterbuch): Markierte Voegel ignorieren und nicht speichern/anzeigen

Audio Filter & System:

- High-Pass Filter: Herausfiltern von tiefen Stoergeraueschen (inkl. Grenzfrequenz in Hz)
- Noise Reduction: Rauschunterdrueckung aktivieren und Qualitaet einstellen
- Mikrofon auswaehlen: Auswahl des Audio-Eingabegeraets
- Alarm-Ton aktivieren: Akustisches Signal bei jeder neuen Erkennung
- Klick-Ton aktivieren: Dezentenes akustisches Feedback im Browser bei Erkennungen

Audio-Erfassung & Auswertung (System-Intern):

Die Soundanalyse wertet die Umgebungsgeraeusche in 3-Sekunden-Fenstern aus, die sich um jeweils 1,5 Sekunden ueberschneiden (Overlapping). Wird ein Vogel positiv erkannt, erfolgt die

Speicherung nicht mehr sofort. Stattdessen wird die Erkennung zunächst für genau ein Fenster (1,5 Sekunden) zurückgehalten. In dieser Zeit wird das nächste, überlappende Audio-Fenster analysiert. Da sich der Vogelruf oft erst im zweiten Fenster in der zeitlichen Mitte befindet, liefert dieses häufig einen besseren Konfidenzwert. Die KI vergleicht dann beide Erkennungen und speichert nur das Fenster mit der höheren Konfidenz in der Datenbank und im Archiv ab. Anschließend greift ein automatischer Spam-Schutz für diese Vogelart. Fortlaufende, direkte Folge-Erkennungen desselben Vogels werden ignoriert, um die Datenbank nicht mit unzähligen Einträgen desselben Rufs zu überfluten.

Wie funktioniert der Spam-Schutz im Detail? Sobald eine Vogelart erfolgreich mit der höchsten Konfidenz aus zwei überlappenden Fenstern gespeichert wurde, merkt sich das System diesen Vogel als 'aktiv rufend'. Solange dieser Vogel in den unmittelbar folgenden 3-Sekunden-Fenstern weiterhin ununterbrochen erkannt wird (auch wenn die Konfidenz schwankt), wird er ignoriert und nicht erneut in die Datenbank geschrieben. Erst wenn in einem Fenster der Vogel nicht mehr erkannt wird oder die Konfidenz unter den eingestellten Schwellenwert (Threshold) fällt, gilt die durchgehende Erkennungs-Serie als beendet. Der Spam-Schutz für diese Vogelart wird dann zurückgesetzt. Taucht der Vogel in einem späteren Fenster wieder auf, wird dies als komplett neuer, eigenständiger Ruf gewertet und der gesamte Prozess (inklusive 1-Fenster-Verzögerung) beginnt von vorn.

Multitasking bei der Artenerkennung: Die Erkennung verfügt nun über eine Multitasking-Fähigkeit. Das System wertet alle erkannten Vogelstimmen innerhalb eines 3-Sekunden-Fensters parallel aus. Rufen beispielsweise eine Amsel und ein Wiedehopf gleichzeitig, werden beide Arten individuell geprüft, aufgezeichnet und auf dem Radar angezeigt, sofern sie ihre jeweiligen Schwellenwerte übertreffen. Der Spam-Schutz (Streak-Logik) läuft für jeden erkannten Vogel völlig unabhängig im Hintergrund ab.

Die Soundanalyse wertet die Umgebungsgeräusche in 3-Sekunden-Fenstern aus, die sich um jeweils 1,5 Sekunden überschneiden (Overlapping). Wird ein Vogel positiv erkannt, erfolgt die Speicherung nicht mehr sofort. Stattdessen wird die Erkennung zunächst für genau ein Fenster (1,5 Sekunden) zurückgehalten. In dieser Zeit wird das nächste, überlappende Audio-Fenster analysiert. Da sich der Vogelruf oft erst im zweiten Fenster in der zeitlichen Mitte befindet, liefert dieses häufig einen besseren Konfidenzwert. Die KI vergleicht dann beide Erkennungen und speichert nur das Fenster mit der höheren Konfidenz in der Datenbank und im Archiv ab. Anschließend greift ein automatischer Spam-Schutz für diese Vogelart. Fortlaufende, direkte Folge-Erkennungen desselben Vogels werden ignoriert, um die Datenbank nicht mit unzähligen Einträgen desselben Rufs zu überfluten.

Wie funktioniert der Spam-Schutz im Detail? Sobald eine Vogelart erfolgreich mit der höchsten Konfidenz aus zwei überlappenden Fenstern gespeichert wurde, merkt sich das System diesen Vogel als 'aktiv rufend'. Solange dieser Vogel in den unmittelbar folgenden 3-Sekunden-Fenstern weiterhin ununterbrochen erkannt wird (auch wenn die Konfidenz schwankt), wird er ignoriert und nicht erneut in die Datenbank geschrieben. Erst wenn in einem Fenster der Vogel nicht mehr erkannt wird oder die Konfidenz unter den eingestellten Schwellenwert (Threshold) fällt, gilt die durchgehende Erkennungs-Serie als beendet. Der Spam-Schutz für diese Vogelart wird dann

zurueckgesetzt. Taucht der Vogel in einem spaeteren Fenster wieder auf, wird dies als komplett neuer, eigenstaendiger Ruf gewertet und der gesamte Prozess (inklusive 1-Fenster-Verzoegerung) beginnt von vorn.

Multitasking bei der Artenerkennung: Die Erkennung verfuegt nun ueber eine Multitasking-Faehigkeit. Das System wertet alle erkannten Vogelstimmen innerhalb eines 3-Sekunden-Fensters parallel aus. Rufen beispielsweise eine Amsel und ein Wiedehopf gleichzeitig, werden beide Arten individuell geprueft, aufgezeichnet und auf dem Radar angezeigt, sofern sie ihre jeweiligen Schwellenwerte uebertreffen. Der Spam-Schutz (Streak-Logik) laeuft fuer jeden erkannten Vogel voellig unabhaengig im Hintergrund ab.

Wie arbeitet das Birdnet-Modell (inkl. GPS Filter):

Das BirdNET-Modell nutzt eine zweistufige Filterung, um Voegel in Audioaufnahmen zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme (False Positives) drastisch zu minimieren.

1. Stufe: Die reine KI-Erkennung (Raw Confidence)

Das neuronale Netz analysiert die Audiodatei und bewertet fuer jede Vogelart, wie sicher es ist, dass der Ruf uebereinstimmt (Konfidenz). Uebertrifft dieser Wert den eingestellten Schwellenwert (z. B. 70 %), gilt der Ruf vom reinen Audio her als erkannt.

2. Stufe: Der geografische Wahrscheinlichkeitsfilter (Location Filter)

Nach der akustischen Erkennung gleicht BirdNET das Ergebnis mit einer internen Datenbank (basierend auf weltweiten eBird-Beobachtungsdaten) ab. Dabei wird geprueft: Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vogel an exakt den vorgegebenen GPS-Koordinaten in dieser spezifischen Kalenderwoche vorkommt?

Vorteile und Tuecken dieses Filters:

Der Filter ist extrem hilfreich, da er z. B. verhindert, dass eine lokale Kohlmeise mit einem aehnlich klingenden suedamerikanischen Vogel verwechselt wird. Allerdings hat er auch Tuecken:

- Ausschluss trotz tatsaechlichem Vorkommen: Es werden Gefangenschaftsfluechtlinge (Papageien), seltene Irrgaeste oder heimische Arten an schlecht dokumentierten Orten (z.B. ein Sommergoldhaehnchen) herausgefiltert. Ihre Wahrscheinlichkeit wird vom System als zu gering eingestuft, und die Erkennung wird intern verworfen, selbst wenn die KI sich zu 100 % sicher war.
- Protokollierung im Blocklist-Log: Das System bemerkt diesen Widerspruch. Wenn ein Vogel vom Netz mit hoher Konfidenz gehoert, aber vom GPS-Filter blockiert wurde, erzeugt das System einen Eintrag in der 'blocklist-log.txt' (Grund: 'low probability for your area'). So siehst du, dass die Art gehoert, aber vom Filter aussortiert wurde.

Wie man den Filter deaktivieren oder gezielt umgehen kann:

1. Komplette deaktivieren: Wenn du moechtest, dass BirdNET alle ~6.000 Arten global erkennt, muesstest du die GPS-Koordinaten leer lassen.
2. Gezielt umgehen (Force-Funktion): Wenn du den Filter nutzen moechtest, aber weisst, dass eine blockierte Art (z. B. Wiedehopf oder Sommergoldhaehnchen) bei dir vorkommt, kannst du im

'Vogelarten Woerterbuch' das Haekchen bei 'Force' setzen. Der Geofence bleibt grundsatzlich aktiv, aber der 'Force'-Vogel wird bei ausreichender akustischer Konfidenz immer ins Endergebnis uebernommen, wodurch der geografische Filter fuer diesen spezifischen Vogel ignoriert wird.

Occurrence Threshold (Sichtbarkeits-Schwellwert):

Wie der Threshold funktioniert:

Wenn du BirdNET Start-Koordinaten und ein Datum (die Kalenderwoche) gibst, fragt es intern im eBird-Datensatz ab: 'Welche Voegel wurden in dieser Region (Raster) in dieser Kalenderwoche historisch gemeldet?'

Hier kommt der Occurrence Threshold (Vorkommens-Schwellwert) ins Spiel. Dieser Wert ist keine 'Audio-Sicherheit', sondern eine historische eBird-Statistik-Huerde.

Warum ist 0,03 (3 %) der Standardwert?

Ein Threshold von 0.03 bedeutet: Von 100 Vogelbeobachtungs-Checklisten, die in dieser Kalenderwoche an diesem Ort bei eBird eingereicht wurden, musste die Vogelart auf mindestens 3 Checklisten gestanden haben. Das ist ein hervorragender Filter! Er streicht sofort alle exotischen Voegel und Sommergaeste im Winter raus. Aus 6.000 moeglichen Arten wird so eine sehr realistische Liste von vielleicht 50 bis 150 'erwartbaren' Kandidaten fuer genau diese Woche generiert. Alles, was unter 3 % Wahrscheinlichkeit liegt, wird vom Modell blind ignoriert - selbst wenn das Mikrofon es kristallklar hoert.

Warum ist das ein Problem fuer 'Nachzuegler'?

Wenn die Zugvogelsaison beginnt, sinkt die statistische Wahrscheinlichkeit in der eBird-Datenbank von Woche zu Woche rasant. Ein Vogel faellt dann z. B. von 15 % auf 5 %, in der naechsten Woche auf 1 % und dann auf 0,1 %. Sobald er unter die 3 %-Huerde faellt, exisitiert er fuer BirdNET nicht mehr. Ein Vogel, der eigentlich schon weg sein sollte, aber aufgrund des warmen Wetters noch da ist, wird dann nicht mehr erkannt.

Warum loest 0,005 (0,5 %) das Problem?

Wenn du den Schwellwert auf 0.005 senkst, sagst du dem Modell: 'Akzeptiere jeden Vogel auf der Kandidatenliste, der bei eBird auf mindestens 1 von 200 Checklisten (0,5 %) stand.' Dadurch wird die Filterung deutlich lockerer. Voegel, die in dieser Woche extrem selten sind (wie spaete Nachzuegler, vereinzelte Ueberwinterer oder fruehe Rueckkehrer), rutschen nun wieder mit in die Kandidatenliste rein. Wenn das Modell den Vogel jetzt hoert, darf es ihn auch wieder offiziell als Treffer ausgeben.

Der Kompromiss:

Wenn du den Wert von 0.03 auf 0.005 senkst, erkaufst du dir das Erkennen von Nachzueglern mit einem leicht erhoehten Risiko fuer Fehlerkennungen, da die interne Kandidatenliste fuer diese Woche nun wieder etwas groesser und 'exotischer' wird. Fuer dein Problem (Vogel ist noch da, wird aber von der App abgewuergt) ist das Verringern dieses Wertes aber genau der richtige Hebel.

Spezies-Statistik (species.html):

Die Seite 'species.html' bietet detaillierte Auswertungen und Visualisierungen fuer jede erkannte Vogelart:

- Zeitradar: Zeigt die ueber 24 Stunden aggregierte Aktivitaet der jeweiligen Vogelart als uebersichtlichen Chart an. So laesst sich auf einen Blick erkennen, zu welchen Tageszeiten die Art am aktivsten ist.
- Frequenzspektrum: Visualisiert die aufgenommene Audiodatei, wobei die Frequenzen ueber die Zeit aufgetragen werden. Die Farbe zeigt die Intensitaet (Lautstaerke) an. Perfekt, um den akustischen 'Fingerabdruck' des Vogelrufs zu sehen.
- Phasenstabilitaet: Stellt die zeitliche Aenderung der Phase in Grad dar (-180 bis +180). Diese Ansicht dient vorrangig der forensischen Unterscheidung zwischen organischen Rufen und technischen Stoergeraeuschen (Maschinen, Pieptoene). Technische Laute erzeugen hier meist scharfe, homogene Linien, waehrend organische Rufe ein in sich unruhigeres, 'waberndes' Phasenmuster aufweisen.
- Amplitudenverlauf: Zeigt die Lautstaerke (Amplitude) des Audiosignals ueber die Zeit in Form einer klassischen Schwingungskurve an. Die Zeitachse verlaeuft exakt synchron zu den darueberliegenden Spektren.

Updates & Lokale Dateien:

Updates & Systemdateien:

1. Settings.json und eigenes dictionary.json:

Die Konfigurationen der Anwendung werden in der lokalen 'settings.json' gespeichert. Das Vogelarten-Wörterbuch wurde in eine separate lokale 'dictionary.json' ausgelagert. Dadurch bleiben persönliche Einstellungen und Übersetzungen unabhängig vom Hauptprogramm erhalten.

2. Bird Icons und Dictionary Updater:

Auf der Einstellungsseite befinden sich nun zwei Update-Schaltflächen: 'Update Bird Icons' lädt nur fehlende Bilder für Vogelarten aus dem GitHub-Repository herunter. 'Update Dictionary' fügt der lokalen 'dictionary.json' fehlende, neue Vogelarten aus GitHub hinzu, wobei ausschließlich der englische Originalbegriff als Abgleich dient. Bereits vorhandene Einträge werden gezielt nicht überschrieben.

3. Wörterbuch Check (Dupletten):

Mit der Schaltfläche 'Wörterbuch Check' lässt sich die 'dictionary.json' auf unbeabsichtigte Doppelungen überprüfen. Das System meldet, falls englische Begriffe mehrfach als Schlüssel existieren oder deutsche Übersetzungen doppelt vergeben wurden. Etwaige Konflikte werden zur Kontrolle angezeigt, aber nicht automatisch verändert.